
Guía de Arduino: El Cerebro del Invernadero

La placa electrónica de desarrollo **Arduino** es el componente que funciona como el **"cerebro" de nuestro invernadero inteligente**. En un entorno de cultivo protegido, esta placa tiene la responsabilidad de automatizar las tareas diarias para asegurar que las plantas se mantengan en las condiciones climáticas idóneas sin necesidad de una intervención manual constante.

Para lograr esto, Arduino se apoya en un sistema de entrada y salida de información que imita el comportamiento de los seres vivos:

1. **Los Sensores ("Los Sentidos"):** Reciben información física del exterior, como la cantidad de luz, el calor o la humedad del aire, y la transforman en señales eléctricas legibles para la placa.
2. **Los Actuadores ("Los Músculos"):** Son los dispositivos físicos controlados por la placa (como ventiladores, lámparas LED de cultivo o bombas de agua) que ejecutan las órdenes de Arduino cuando los sensores detectan que el microclima se desvía de los valores óptimos.

La Estructura Básica de Programación en Arduino Cualquier programa o "sketch" que escribamos en el **Arduino IDE** (el entorno de desarrollo de ordenador donde se introduce el código) está dividido de manera obligatoria en dos grandes bloques de instrucciones que controlan este cerebro electrónico.

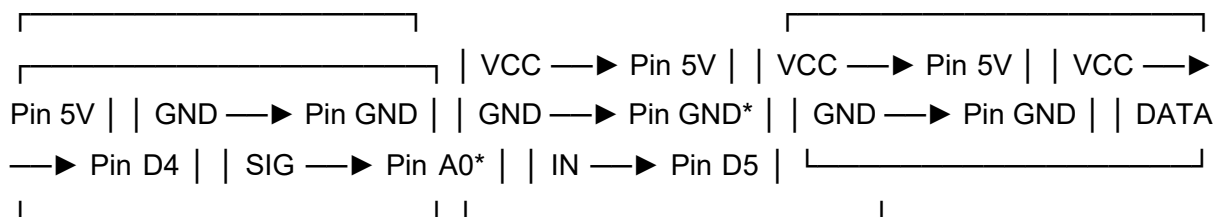
1. **void setup (La Configuración Inicial):** Esta primera función **se ejecuta una única vez** en el momento exacto en que la placa recibe energía eléctrica o se presiona el botón de reinicio (*reset*) . Se utiliza principalmente para preparar el hardware de nuestro invernadero, indicándole a Arduino qué pines de su placa se van a comportar como entradas (para recibir lecturas de los sensores) y cuáles como salidas (para enviar electricidad a los actuadores y LEDs) . También se usa para arrancar las comunicaciones serie, lo que nos permite visualizar las lecturas de los sensores directamente en la pantalla de nuestro ordenador en tiempo real.
2. **void loop (El Bucle Principal):** Una vez que la función setup termina de configurarse, Arduino entra de inmediato en la función loop . Esta estructura **se ejecuta de manera continua, infinita y sin descanso**, repitiendo todas las instrucciones que contenga de arriba a abajo a una velocidad de microsegundos . En este bucle es donde escribimos la lógica de control del invernadero: primero le pedimos a Arduino que lea un sensor, luego le hacemos comparar ese valor con un umbral climático, y finalmente programamos la placa para que tome una

decisión (como encender una bomba o activar un extractor) antes de volver a empezar el ciclo.

Guía de Sensores y Actuadores: Conexiones Paso a Paso

El montaje del prototipo exige conectar de manera limpia y segura cada dispositivo a nuestra placa de pruebas (**protoboard**) y a los pines de **Arduino UNO**. Para proteger el sistema de fallos eléctricos o cortocircuitos por humedad, es recomendable asegurar las uniones y canalizar el cableado lejos de las salpicaduras de agua de riego .

CONEXIONES GENERALES DE LOS SENSORES Y ACTUADORES [SENSOR DHT11/DHT22] [SENSOR DE LUZ LDR] [MÓDULO RELÉ (RIEGO)]



1. El Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11/DHT22) Este dispositivo mide el calor presente en el aire y la cantidad de vapor de agua (humedad relativa) en el entorno del cultivo. Es una herramienta fundamental para regular la climatización del invernadero y evitar golpes de calor desfavorables. * **Paso 1:** Localiza los tres pines del sensor (VCC, GND y DATA/OUT). * **Paso 2:** Conecta el pin **VCC** del sensor al pin de alimentación de **5V** de la placa Arduino. * **Paso 3:** Conecta el pin **GND** del sensor a cualquiera de los pines de tierra (**GND**) de Arduino. * **Paso 4:** Conecta el pin de señal o **DATA** del sensor al pin **Digital 4** de Arduino.

2. El Sensor de Luz (Fotorresistencia o LDR) La fotorresistencia es un componente cuya resistencia eléctrica disminuye a medida que aumenta la luz que incide sobre él. Nos sirve para medir el nivel de luminosidad ambiental sobre los microgreens y decidir si es necesario activar iluminación complementaria o retirar cubiertas opacas de germinación.

Paso 1: Inserta la fotorresistencia en dos agujeros libres de tu protoboard.

Paso 2: Conecta una de las patas del LDR al pin de alimentación de **5V** de Arduino.

Paso 3: Conecta la otra pata del LDR al pin **Analógico A0** de tu Arduino.

Paso 4: En ese mismo punto de conexión de la segunda pata en la protoboard, conecta una resistencia fija de **10k ohmios** que vaya dirigida al pin de tierra (**GND**) de tu placa. *Este circuito (llamado divisor de tensión) permite que Arduino mida los cambios de luz como variaciones de voltaje en la entrada analógica A0.*

3. El Actuador: Módulo Relé para el Control de Riego Un relé es un interruptor electrónico automático controlado por Arduino. Al activarse con señales de baja potencia (5V), cierra un circuito interno para dar paso a corrientes eléctricas de mayor intensidad necesarias para hacer funcionar actuadores como pequeñas bombas de agua o extractores.

Paso 1: Localiza los pines de entrada del módulo relé (IN, VCC y GND).

Paso 2: Conecta el pin de alimentación **VCC** del relé al pin de **5V** de Arduino.

Paso 3: Conecta el pin de tierra **GND** del relé al pin **GND** de Arduino.

Paso 4: Conecta el pin de control **IN** (o Signal) del relé al pin **Digital 5** de Arduino.

Desde el pin 5 enviaremos las señales lógicas de encendido y apagado automáticos.

Código Base Comentado: Programa de Monitoreo para el Arduino IDE Este código fuente está listo para que lo copies, lo verifiques en el **Arduino IDE** y lo cargues en la placa Arduino UNO de tu grupo. Integra la lectura del sensor DHT, el sensor LDR y el control del relé de riego mediante la lógica programada.

```
cpp #include // Importamos la biblioteca para controlar el sensor de temperatura #define DHTPIN 4 // Indicamos que el cable de datos del DHT está en el pin digital 4 #define DHTTYPE DHT11 // Especificamos el tipo de sensor utilizado (DHT11) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Creamos el objeto "dht" para realizar las mediciones de clima const int pinLDR = A0; // Conectamos la fotorresistencia al pin analógico A0 const int LED_VERDE = 2; // El LED de Estado Óptimo (clima ideal) va en el pin digital 2 const int LED_ROJO = 3; // El LED de Alerta Climática va en el pin digital 3 [5] const int RELAY_RIEGO = 5; // El pin de control del relé de riego está en el pin digital 5 [5] void setup() { Serial.begin(9600); // Iniciamos la pantalla (Monitor Serie) a 9600 baudios [4, 5] dht.begin(); // Encendemos el sensor de temperatura y humedad [5] pinMode(LED_VERDE, OUTPUT); // Configuramos el LED verde como una salida de información [5] pinMode(LED_ROJO, OUTPUT); // Configuramos el LED rojo como una salida de información [5] pinMode(RELAY_RIEGO, OUTPUT); // Configuramos el relé como una salida de control [5] // Apagamos la bomba de agua al inicio para evitar que riegue sin control al encender [5] digitalWrite(RELAY_RIEGO, LOW); } void loop() { // 1. Lectura de las variables climáticas de los sensores float temperatura = dht.readTemperature(); // Leemos el calor del aire en grados Celsius [5] float humedad = dht.readHumidity(); // Leemos la humedad relativa del aire en porcentaje [5] int valorLuz = analogRead(pinLDR); // Leemos el voltaje de la luz (valor entre 0 y 1023) [5] // 2. Impresión de datos en la pantalla para su seguimiento y análisis diario Serial.print("Temp: "); Serial.print(temperatura); Serial.print(" C | Humedad: "); Serial.print(humedad); Serial.print("% | Nivel de Luz: "); Serial.println(valorLuz); // Enviamos un salto de línea final [5] // 3. Lógica inteligente de Alerta Climática (Control de confort vegetal) // Si la temperatura supera los 28.0 °C o el invernadero se queda muy a oscuras: if (temperatura > 28.0 || valorLuz < 200) { digitalWrite(LED_ROJO, HIGH); // Encendemos el LED rojo de peligro climático [5] digitalWrite(LED_VERDE, LOW); // Apagamos el LED verde de estado óptimo [5] } else { digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); // Todo marcha bien: encendemos el LED verde [5] digitalWrite(LED_ROJO, LOW); // Apagamos el LED rojo de alarma [5] } // 4. Automatización del Riego Inteligente ( Bottom Watering por Capilaridad) //
```

En cultivos hidropónicos regulamos el agua en intervalos muy controlados [5] // Si la humedad baja de un nivel crítico (por ejemplo, 40%), regamos: if (humedad < 40.0) { digitalWrite(RELAY_RIEGO, HIGH); // Activamos el relé para encender la bomba de agua [5] delay(5000); // Suministramos agua de riego durante 5 segundos [5] digitalWrite(RELAY_RIEGO, LOW); // Apagamos la bomba para no saturar las raíces [5] } delay(2000); // Esperamos 2 segundos antes de volver a realizar una lectura para no sobrecargar los sensores [5] }

Rúbrica de Evaluación Práctica: Lista de Cotejo para el Docente Esta lista de cotejo es el instrumento pedagógico ideal para realizar una **evaluación técnica y continua** del alumnado de Grado Básico a lo largo del reto de taller. Permite valorar no solo las destrezas operativas manuales y la programación, sino también la integración hídrica-agrícola y el compromiso ecológico del grupo en el laboratorio.

Criterio de Evaluación	Sí	No	Observaciones del Docente / Aspectos de Mejora
1. Integración Agrícola y Siembra: Prepara de forma higiénica y autónoma la bandeja hidropónica, disponiendo el sustrato (espuma/esterilla), distribuyendo las semillas de manera uniforme y realizando un riego moderado por capilaridad 2, 10.			
2. Manipulación Tecnológica y Cableado: Conecta correctamente el sensor de temperatura (DHT11), la fotorresistencia (LDR), los LEDs y el relé en la protoboard de forma ordenada, respetando los pines y la polaridad lógica de Arduino 2, 7.			
3. Programación y Control Digital: Carga con éxito el código base en la placa a través del programa Arduino IDE y utiliza el Monitor Serie de forma correcta para analizar la variación de las lecturas climáticas en tiempo real 2, 3.			
4. Trabajo Colaborativo y Organización: Se coordina con los compañeros del grupo, respeta los roles asignados, manipula la electrónica de forma segura en entornos húmedos y mantiene limpia su mesa de trabajo en el taller 2, 6.			
5. Conciencia Ecológica y Sostenibilidad: Sabe explicar oralmente por qué controlar de manera automática la ventilación y la recirculación de agua nos ayuda a combatir el cambio climático, optimizando los recursos energéticos y logrando un ahorro hídrico de hasta el 90% 2, 11.			